

Sprint 2 Dokumentation

P2P Kompetenztausch Plattform

Team Kompetenztausch

21. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel des Sprints	2
2	Geplante Aufgaben	2
3	Erreichte Ergebnisse und Probleme	2
4	Entscheidungen mit Begründung	3
5	Einsatz von KI-Werkzeugen	3
6	Nächste sinnvolle Schritte	3

1 Ziel des Sprints

Im zweiten Sprint lag der Schwerpunkt darauf, die Grundarchitektur des Systems zu stabilisieren, erste Funktionalitäten der Module Authentifizierung, Nutzerverwaltung, Matching und Chatting umzusetzen sowie die Testabdeckung für zentrale Endpunkte zu erweitern. Ziel war es, eine klare Trennung zwischen Domain, Application und Adaptern gemäß der Hexagonal Architecture zu gewährleisten und die Integration zwischen Frontend und Backend zu überprüfen. Im Frontend lag der Fokus entsprechend auf der Schaffung einer sauberen Projektstruktur im lib-Verzeichnis, der Anbindung an die gesicherten REST-Endpunkte (JWT) sowie der dynamischen Darstellung von Nutzerdaten und Suchergebnissen.

2 Geplante Aufgaben

Die geplanten Aufgaben umfassten die Implementierung von REST-Endpunkten, DTOs und Mappings für Nutzer, Matching- und Chatfunktionen, die Automatisierung der JWT-basierten Authentifizierung sowie erste Unit- und Integrationstests. Die Einrichtung der Datenbank mit Flyway-Migrationen wurde bereits im ersten Sprint abgeschlossen. Zusätzlich sollten die relevanten Maven-Abhängigkeiten und Quarkus-Plugins überprüft und stabilisiert werden. Für das Frontend (Flutter) war die strukturierte Aufteilung in UI-Screens, Datenmodelle (Models) und API-Services geplant, um eine reibungslose und zustandslose Kommunikation mit dem Backend zu gewährleisten. Zudem stand die Implementierung des dynamischen Routings und der Token-basierten Authentifizierung auf der Agenda. Darüber hinaus zählte die finale Umsetzung und optische Fertigstellung des UI-Designs für die Authentifizierungsseiten (Login, Registrierung) zu den zentralen Zielen.

3 Erreichte Ergebnisse und Probleme

Während des Sprints wurden alle Kernmodule in einer konsistenten Struktur umgesetzt. Bei der Implementierung wurden neue Technologien entdeckt, wie beispielsweise Records und Commands (Ohne CommanBus). Es zeigte sich zudem, dass unsere Domain-Modelle aktuell teilweise als *anemic domain model* bezeichnet werden, was wir in zukünftigen Sprints verbessern möchten. Einige Probleme traten im Zusammenhang mit verschiedenen JDK- und Maven-Versionen auf. Zwar konnten wir die genaue Ursache noch nicht identifizieren, aber es gab Fehler, die auf manchen Rechnern beim Einsatz von `assertThrows` in Tests auftraten, während sie auf anderen Systemen nicht reproduzierbar waren. Auch haben wir entdeckt, dass die `.mvn/wrapper/maven-wrapper.properties`-Datei bisher nicht wie geplant funktioniert. Im Frontend wurde eine saubere Trennung der Logik etabliert (Aufteilung in models, screens, services und core). Die Anbindung der Authentifizierung (Login/Register) sowie der Kernfunktionen (Matching/Suche und dynamische Profilanzeige) an das Backend wurde erfolgreich umgesetzt. Dabei traten Herausforderungen bei der Web-Integration auf, welche bislang nicht abschließend gelöst werden konnten. Die Behebung dieser spezifischen Probleme ist fest für den kommenden Sprint eingeplant.

4 Entscheidungen mit Begründung

Es wurde entschieden, Quarkus als Basisframework zu nutzen, da es schnelle Startzeiten, CDI-Unterstützung und native REST-Integration bietet, auch wenn es im Vergleich zu Spring Boot weniger vorgefertigte Source-Optionen gibt. PostgreSQL wurde als Datenbank gewählt, unterstützt durch Flyway für Migrationen. Hibernate ORM mit Panache ermöglicht eine saubere Persistenzschicht. Für Tests kommen JUnit 5, Mockito und RestAssured zum Einsatz, um Unit-, Integrations- und Security-Tests effizient umzusetzen. JWT wurde für die Authentifizierung gewählt, um eine zustandslose und sichere Kommunikation zwischen Frontend und Backend zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde bei der Architektur darauf geachtet, die SOLID-Prinzipien einzuhalten, um die Modularität, Testbarkeit und Wartbarkeit des Codes zu verbessern. Für das Frontend haben wir uns für Dart und Flutter entschieden, weil damit plattformübergreifende Anwendungen für Android, iOS und Web effizient entwickelt werden können und eine einheitliche Codebasis für alle Plattformen gewährleistet ist. Für das Frontend haben wir uns für Dart und Flutter entschieden, weil damit plattformübergreifende Anwendungen effizient entwickelt werden können. Innerhalb der Flutter-Applikation haben wir uns für eine strikte modulare Architektur entschieden.

5 Einsatz von KI-Werkzeugen

Im Sprint wurden keine KI-Werkzeuge direkt für die Implementierung genutzt, abgesehen von Unterstützung bei Tests und Fragen zu bereits fertigen Klassen. Aspekte wie Projektstruktur, Mapping und DTOs wurden vollständig manuell umgesetzt. Zukünftig kann der Einsatz von KI-gestützten Code-Assistants zur Generierung von Boilerplate-Code oder Testvorlagen geprüft werden. Im Frontend wurde KI generell als Partner für den Ideenaustausch sowie zur Lösungsfindung bei auftretenden Programmierfehlern genutzt. Darüber hinaus wurde das neue, animierte App-Logo mit Unterstützung von KI konzipiert und umgesetzt.

6 Nächste sinnvolle Schritte

Im nächsten Sprint sollten die bestehenden Funktionen weiter getestet und stabilisiert werden. Zusätzlich sollen neue Funktionen, wie beispielsweise die Vergabe von Benutzern, implementiert werden. Die Fehlerbehandlung muss vereinheitlicht, weitere Unit- und Integrationstests ergänzt und die Schnittstellen zwischen Frontend und Backend final abgestimmt werden. Außerdem sollte die Testabdeckung für Security-relevante Endpunkte erweitert, echte Nutzerdaten zur Einheitlichkeit mit Flyway eingebunden und die Datenbankmigrationen überprüft werden, um Konsistenz und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Im Frontend ist geplant, ausgewählte Funktionen einem Review zu unterziehen und hinsichtlich ihrer Effizienz bestmöglich neu zu strukturieren. Ein weiteres zentrales Ziel ist es, das UI-Design der verbleibenden Ansichten in seinen endgültigen Zustand zu überführen. Zudem sollen neue Frontend-Konzepte recherchiert und erste Schritte zu deren Integration eingeleitet werden.